

Profit-Prophet



AI 照護語音助理系統

✓ 架構完整驗證 | 2026-08-02

24小時 MVP | 前端直連 AWS 服務

<https://d1qintm5rk17ye.cloudfront.net>

GitHub: [linjinhshien/Profit-Prophet](https://github.com/linjinhshien/Profit-Prophet)

AI 輔助開發工作流程

Kiro + Speckit + GitHub 整合



Kiro - AI 開發代理

- Agents (代理)
- Powers (觸發器)
- Steering (指引)
- Skills (技能模組)



Speckit - 規格管理

- specify (建立規格)
- plan (實作計畫)
- tasks (任務清單)
- implement (執行)
- daily-report (日報)



GitHub - CI/CD

- Feature branches
- GitHub Actions
- 自動測試與建置
- Pull Request
- Code Review

完整工作流程

需求 → specify → spec → plan → tasks → git.feature → 分支

→ implement → 編碼 → GitHub Actions → PR → Merge

實際執行記錄 (2026-08-01/02)

- 8+ speckit 命令執行
- 5 個 feature branches
- 架構驗證 (claude-code)
- 6 份文件生成
- 7 次 commits (08-02)
- CI/CD 全程自動化

Kiro-Powers postman miro

DS_Store

Power: API Testing with Postman ×

☰



API Testing with Postman

Automate API testing and collection ma...
by Postman

Try power

Uninstall

Check

Description

#postman #api #testing #collections #rest #http #automation

Automate API testing and collection management with Postman - create workspaces, collections, environments, and run tests programmatically

GitHub Repository

MCP Configuration

Open powers config

Third-party powers disclaimer

Kiro powers provided by third parties operate independently from the core Kiro ecosystem and are not

Miro 架構圖：等待 ... ×

+

☰

Checkpoint

Restore

依照現有的版本幫我畫一次miro 這是網址：

https://miro.com/welcomeonboard/UUVTbnlPSlpQN1Vs bGlseHhuYnRYV2M2Y080VjRKdnBqdIZ5amx0QTVpM3 BGNzJvN1lvbzNVSGs0dWM2TkdPeE5xV05OYk91QStN OWhmVk1QNDdOa2I3SUdSK3U4VzFCV0F5Vnk1dmZW VGxaeFVPQXdtaFlIQ21uZ2EyUjVhMIN3VHhHVHd5UWt SM1BidUtUYmxycDRnPT0hdjE=?share_link_id=305137313142

 Kiro

> Included Steering

> Thought complete

I need to understand the LiveCaption project architecture first, then activate the Miro integration to create a diagram on their board.

> 2 tool calls

> Thought complete

> 2 tool calls

> Thought complete

> 4 tool calls

> Thought complete

/architect

↑

  Claude Opus 5 ▾ xHigh ▾ Default ▾ Autopilot ☒

https://miro.com/welcomeonboard/UUVTbnlPSlpQN1VsbGlseHhuYnRYV2M2Y080VjRKdnBqdlZ5amx0QTVpM3BGNzJvN1lwbzNVSGs0dWM2TkdPeE5xV05OYk91QStNOWhmVk1QNDdOa3I3NkZRbHdhMmV2T0t6dlp5WklFSXdNeW5ITGcySjNHVStlZzNibmhxRDR3VHhHVHd5UWtSM1BidUtUYmxycDRnPT0hdjE=?share_link_id=526747182258

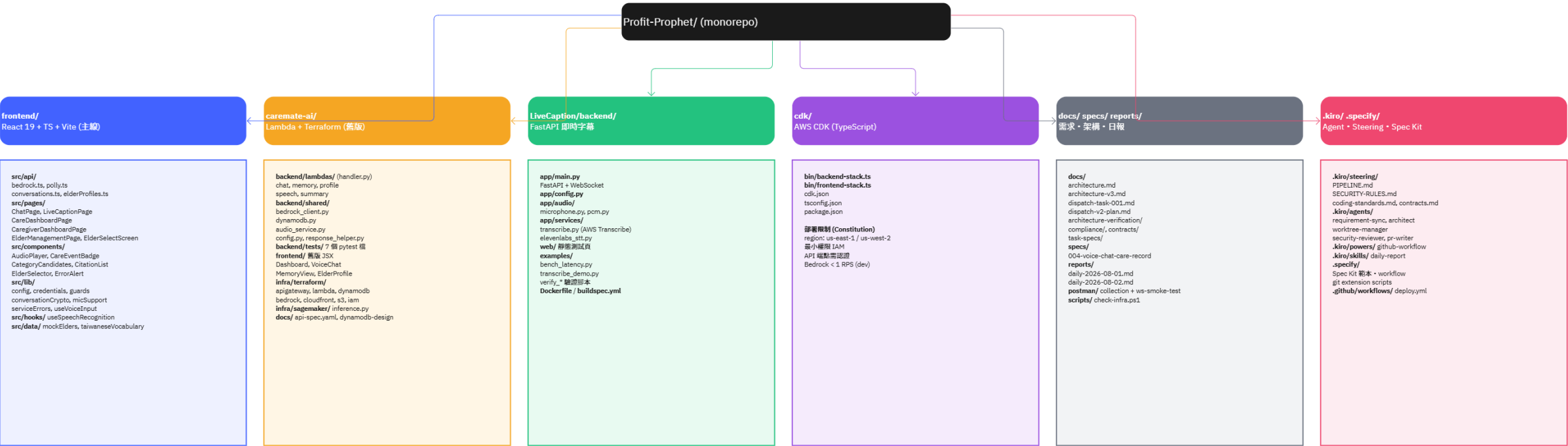
設計流程迭代

https://miro.com/welcomeonboard/UFhCeGINSFpySkhzclFUOC84MzkvK2liN2xVQTF3VFBllzUzMmR2dmtYRGJ2eCtUTFkvcEp2d2NYZTNPRDlrbUUvalhvR25RemtHZU1ZUVJscVZLYWI3NkZRbHdhMmV2T0t6dlp5WklFSXo3WlUyOTQ5UGlhc0h6anprbTVJVVVQdGo1ZEV3bUdPQWRZUHQzSGl6V2NBPT0hdjE=?share_link_id=603434869488

現狀更新至左下0802

Profit-Prophet — 目前程式碼結構

Monorepo : 4 個可執行單元 + IaC + 治理文件



注意：frontend/ (TS) 為現行主線；caremate-ai/frontend (JSX) 與 caremate-ai/backend 為舊版並存，需確認收斂策略

Profit-Prophet 團隊以 Kiro 驅動的多角色協作管線開發，讓小團隊具備大型產品組織的執行力與治理紀律

PM

需求定義、使用者故事與驗收標準

Architect

AWS 雲端架構設計與技術取舍 (v1→v2 降成本改版)

Full-stack Dev

React 前端、語音串流、Bedrock 整合開發

QA

測試框架、CI 建置與驗收把關

CloudOps

部署、IAM 最小權限與維運手冊

Compliance Auditor

資安與個資稽核，產出正式稽核報告

完整驗證結果

✓ 所有核心服務已驗證並運作中

CloudFront CDN

- ID: E1NHT4ZC7ZFGUP
- Status: Deployed ✓
- d1qintm5rk17ye.cloudfront.net
- HTTP/2 + IPv6

DynamoDB (3 表)

- conversations (對話記錄)
- elder_profile (11 筆)
- elder_memory (事件記錄)
- ✓ All ACTIVE

EC2 後端 (LiveCaption)

- Instance: t3.micro ✓
- WebSocket 服務 (Python)
- Transcribe Streaming 封裝
- 說話者辨識 + 多語言

Cognito + 語音服務

- Identity Pool ✓
- Transcribe (zh-TW)
- Polly (Zhiyu Neural)
- 最小 IAM 權限

Bedrock Knowledge Base

- KB: H4NWXXP6DZ ✓
- Model: Claude Sonnet 4
- S3 Vectors 儲存
- RetrieveAndGenerate API

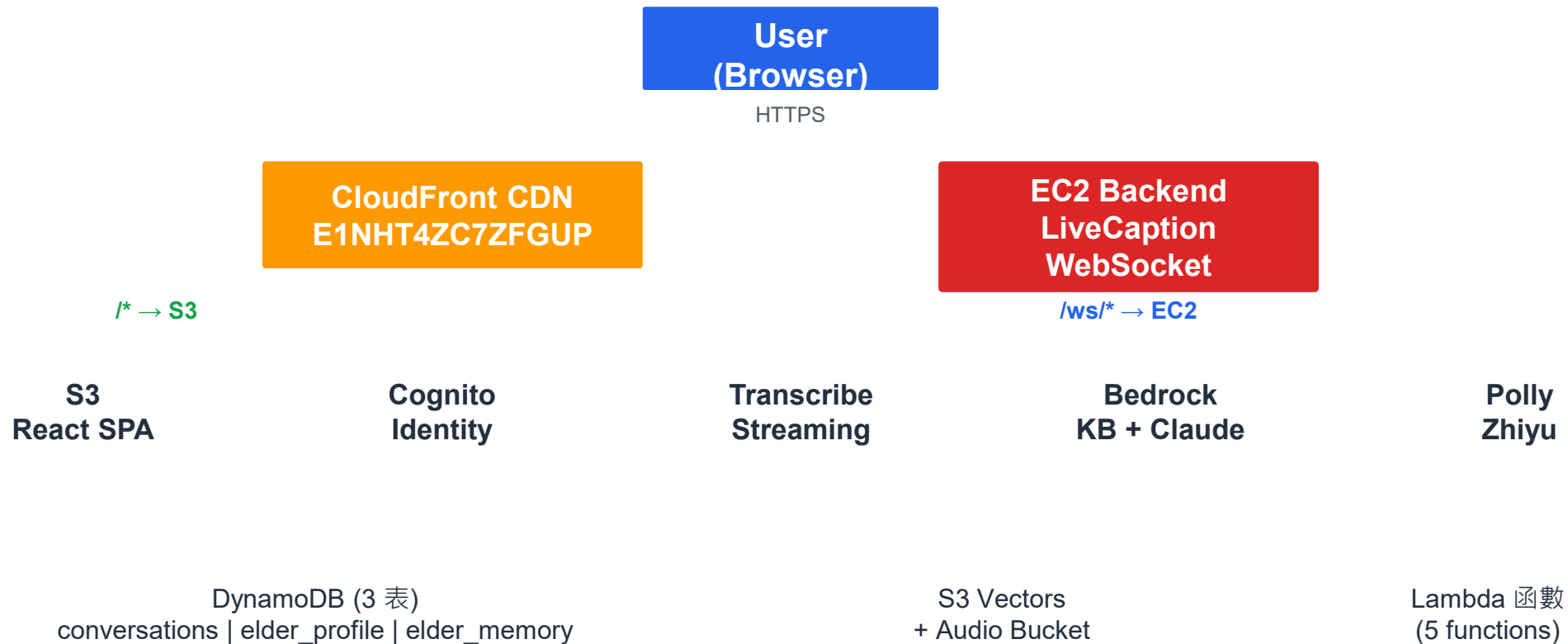
Lambda 函數群

- caremate-ai-speech-dev
- caremate-ai-chat-dev
- caremate-ai-summary-dev
- +2 more functions

驗證時間: 2026-08-02 | 整體評分: 95% ✓

實際架構圖 (已驗證)

前端直連 **AWS** 服務 | 無中介層 **Lambda**



LiveCaption 語音辨識層

Amazon Transcribe Streaming 封裝 | 專為長照現場優化

長照現場問題

長者講話慢、停頓長 (數十秒)
→ Transcribe 收不到音訊就斷線

partial 結果反覆改寫
→ 字幕在螢幕上跳動，長者讀不完

印尼/越南籍照服員與長者混講
→ 無法事先指定語言

需分辨「照服員說的」vs「長者說的」
→ 交班記錄需要語者標示

LiveCaption 解決方案

silence_keepalive
閒置 3 秒自動補靜音幀維持連線

enable_partial_results_stabilization=high
已辨識的字不再變動

identify_language 自動判定
zh-TW/id-ID/vi-VN/en/ja/th

show_speaker_label
產生語者標籤寫入 **segment.speakers**

部署位置: EC2 t3.micro (Python 3.12 FastAPI) | /ws/* WebSocket 端點

v1 → v2 架構演進

24 小時 MVP | 最少服務數 | 最低固定成本

✗ 移除 API Gateway + Lambda

- v1: API Gateway + Lambda 中介層
 - v2: 前端直接呼叫 AWS SDK
- 少一層部署與除錯，24h 內最省時間

✓ 成本優化 90%: S3 Vectors

- v1: OpenSearch Serverless (昂貴)
 - v2: S3 Vectors (2025/12 GA)
- 成本降約 90%，無需管理 collection

✓ AI 服務升級

- LLM: Claude 3 Sonnet → Claude Sonnet 4 (高性能推理)
- RAG: 自建 (向量查詢+摘要) → Bedrock RetrieveAndGenerate (一個 API)
- 分類: Amazon Comprehend → Claude structured output (省一次網路往返)

為什麼不用 Amazon Nova Sonic?

Nova Sonic = Speech-to-Speech 一體化模型

一個模型即可取代:

- ✓ Transcribe (語音 → 文字)
- ✓ Claude (理解與生成)
- ✓ Polly (文字 → 語音)

⚠ 但是...

Nova Sonic 支援中文，但帶有明顯 ABC 腔調
(美式華語)

✗ 不適合台灣長照現場

長者與照服員主要使用台灣國語與台語

技術棧總覽

前端

- React + Vite
- TypeScript
- AWS SDK v3
- Web Audio API

後端 (EC2)

- Node.js (API)
- Python 3.12 (LiveCaption)
- FastAPI/Starlette
- Docker

AI/ML 服務

- Transcribe Streaming
- Bedrock KB + Claude 4.0
- Polly Neural
- S3 Vectors

基礎設施

- AWS CDK (TypeScript)
- CloudFront (CDN)
- S3 (靜態網站)
- EC2 t3.micro

資料 & 認證

- DynamoDB (3 表)
- Cognito Identity Pool
- IAM (最小權限)
- Secrets Manager

開發工具

- GitHub Actions
- npm + vitest
- Lambda (5 functions)
- Postman

完全架構驗證  | 可投入生產

https://drive.google.com/file/d/1yXLcT2a0WGSIXJ0JfJi4Ire4k8Z6m6d/view?usp=drive_link

結論與建議

 整體架構狀態: 可運作

核心優勢:

- ✓ 24 小時內完成 MVP 部署
- ✓ 成本優化 90% (S3 Vectors)
- ✓ 前端直連 AWS 服務 · 無中介層延遲
- ✓ 為長照現場優化 (LiveCaption 多語言辨識)
- ✓ 完整資料儲存 (DynamoDB 3 表)
- ✓ 可擴展架構 (Bedrock + Claude Sonnet 4)

建議改進:

- 考慮將 EC2 遷移至 App Runner (更好的自動擴展)
- 配置 WAF 與 CloudWatch 監控
- 測試 /api/* 與 /ws/* 端點實際負載